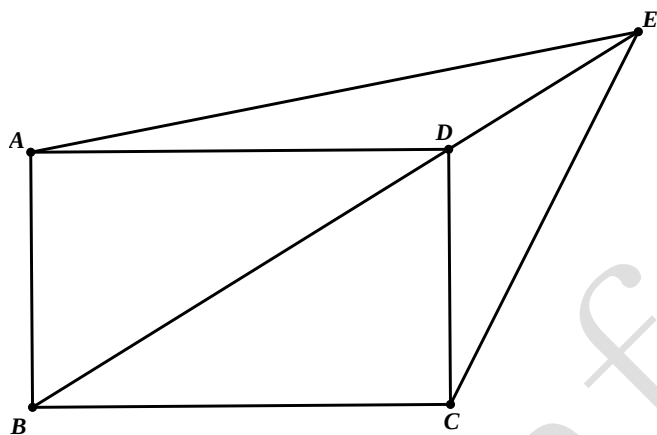
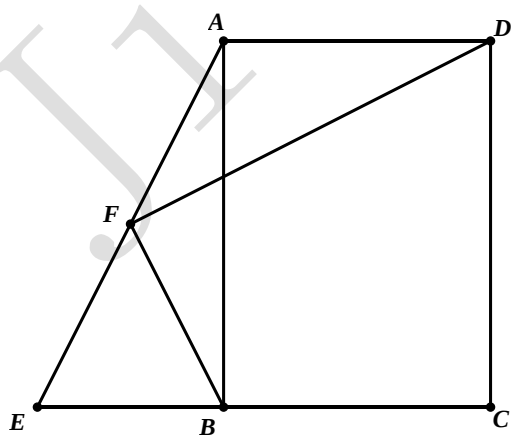


矩形，菱形和正方形

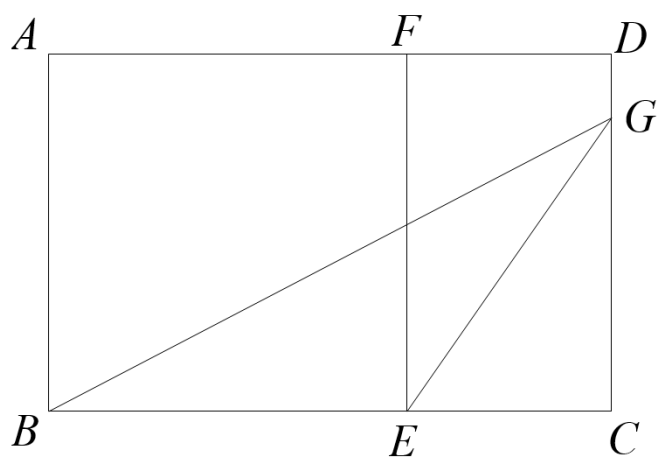
1. 如图，点 E 在矩形 $ABCD$ 的对角线 BD 的延长线上， $CE=BD$ 。证明： $\angle CED=2\angle DAE$ 。



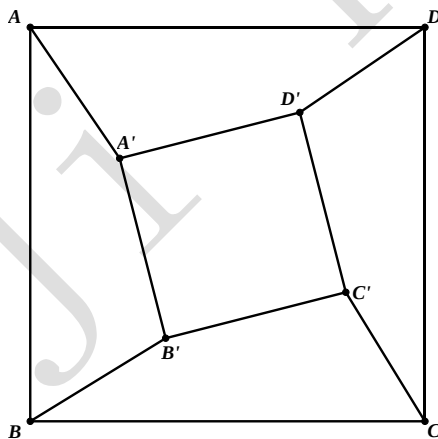
2. 如图，延长矩形的边 CB 到 E ，使 $CE=CA$ 。 F 是 AE 的中点，证明： $BF \perp FD$ 。



3. 如图，四边形 $ABEF$ 为正方形， $EG = AB$ ， $BG = 30$ 。求长方形 $ABCD$ 的面积。

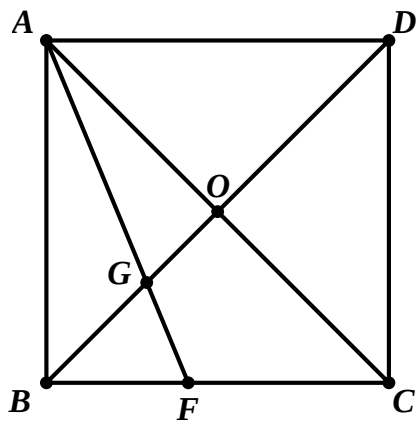


4. 如图，在正方形 $ABCD$ 和正方形 $A'B'C'D'$ 中，如果 $AA' = BB'$ ，那么证明： $CC' = DD'$ 。



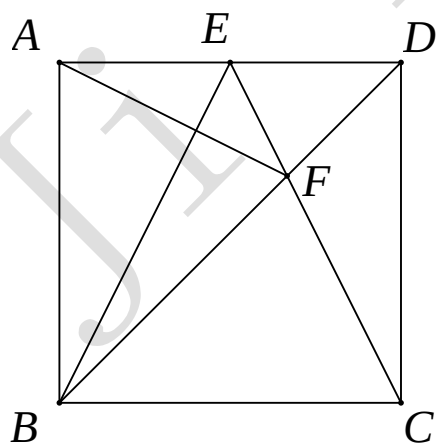
5. 如图, 正方形 $ABCD$ 的对角线交于 O , $\angle BAC$ 的平分线交 BD 于 G ,

交 BC 于 F , 证明: $OG = \frac{CF}{2}$.

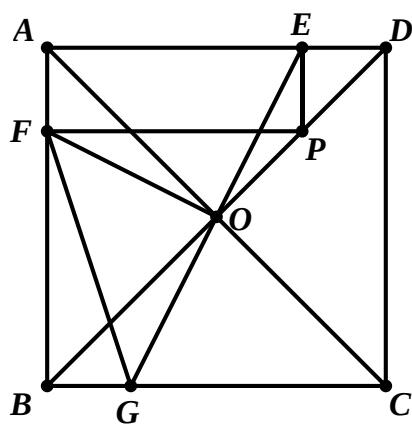


6. 如图, 在正方形 $ABCD$ 中, E 是 AD 边的中点, BD 与 CE 交于 F

点, 证明: $AF \perp BE$.



7. 如图, O 是对角线的交点, P 是 BD 上异于 O 的任一点, $PE \perp AD$ 于 E , $PF \perp AB$ 于 F , G 是 EO 的延长线和 BC 的交点, 求 $\angle OFG$.



8. 如图, 在正方形 $ABCD$ 的边 BC 上任取一点 M , 过 C 作 $CQ \perp DM$ 于 Q , 且延长交 AB 于 N , 设正方形对角线的交点为 O , 连结 OM 、 ON , 证明: $OM \perp ON$.

